Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

«DevOps құралдары» пәні

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС № 1, 1-бөлім

Тапсырмалар сервисінің API интерфейсі

Орындаған: Есімханова Аружан Түсіпханқызы

Тобы: 25-ИСТК-2о

Оқу жылы: 2025-2026

Өскемен - 2026

МАЗМҰНЫ

1 Жұмыстың мақсаты 3

2 Теориялық мәліметтер 3

3 Жұмыстың орындалу барысы 4

4 Жұмыс нәтижелері 12

5 Талдау 12

6 Қорытынды 12

7 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 13

1 Жұмыстың мақсаты

DemoApi сервисін іске қосып, HTTP сұрауларын, валидация қателерін және InMemory деректерінің өмірлік циклін тексеру.

2 Теориялық мәліметтер

REST API ресурстарға HTTP әдістері арқылы қатынауды ұйымдастырады. Контроллер жауап кодын анықтайды, сервис қолданбалық әрекетті орындайды, ал репозиторий деректерді сақтайды. InMemoryStore бір процестің ішінде ортақ қолданылады; процесс аяқталғанда оның деректері жоғалады.

3 Жұмыстың орындалу барысы

3.1 Тапсырмалар сервисінің API интерфейсі

1-апта. 1-бақылау нүктесі. Дайындық және практикалық жұмыстың 1-4-бөлімдері.

1-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Мәлімет	Мәні
Орындаған	Есімханова Аружан Түсіпханқызы
Тобы	25-ИСТК-2о
Есеп күні	22.10.2026
Жоба	DemoApi - жобалар мен тапсырмалар сервисі
Деректерді сақтау режимі	InMemory

Жобаның ашық репозиторийі

Тексерулердің күні мен уақыты UTC+05:00 уақыт белдеуімен берілген. Тапсырманың орындалу мерзімі мен мерзімінен кешігу шегі UTC бойынша анықталады.

3.2 Жұмыстың мақсаты, ортасы және жоба құрылымы

Мақсаты: DemoApi оқу серверін іске қосу, REST API-ге сұрау жіберу, сәтті жауаптар мен қателерді талдау және процесс жадындағы деректердің сақталу ұзақтығын тексеру.

2-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Параметр	Әдістемелік нұсқаулықтағы талап / нақты тексеру
Платформа	ASP.NET Core / .NET 10, Windows; Kestrel сервері
Деректер қоймасы	InMemory; бұл жұмыста PostgreSQL және Docker қажет емес
Оқу портының өзгертілуі	Нұсқаулықта 8080 көрсетілген; бұл ортада оны Oracle пайдаланады. DemoApi үшін 8088 порты мен http профилі таңдалды
Тексерілген API мекенжайы	http://localhost:8088; бөлек жергілікті тексеру іске қосылымы
HTTP клиенттері	PowerShell скрипті және Postman CLI; нұсқаулықта браузер / Swagger да қарастырылған

3.3 Оқу сервисінің архитектурасы

3-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Қабат	Қызметі
Controllers	Маршруттар, операция нәтижесін тексеру және HTTP кодтары
Services	Қолданбалы операциялар және журналға жазу
Domain	Project, TaskItem, TaskItemStatus және күй ауысу ережелері
Data	Репозиторий интерфейстері және PostgreSQL іске асырылымы
Data/InMemory	Процесс жадындағы ортақ тізімдер және сол интерфейстердің іске асырылымдары

Шешім DemoApi.slnx файлы арқылы ашылады. Program.cs ішінде Storage параметріне сәйкес деректерді сақтау іске асырылымы тіркеледі. Ортақ интерфейстердің арқасында HTTP қабаты деректерді сақтау тәсіліне тәуелді емес.

3.4 Коллекция және сәтті сұраулар

Postman v2.1 пішімінде импорттауға болатын **demo-api** коллекциясы жасалды. Осы кезеңдегі нұсқада baseUrl әдепкіде http://localhost:8088 мәніне тең. Оқу нұсқаулығындағы 8080 портын Oracle пайдаланатындықтан, іске қосу профилінде, коллекцияда және сұрау мысалдарында бірдей 8088 порты көрсетілген. projectId және taskId жауаптардан автоматты түрде алынады, ал жоба атаулары бірегей етіп жасалады.

Коллекцияда 24 сұрау бар: негізгі сценарийде 14, статистика сценарийінде 8 және бөлек қосымша бумада 2 сұрау. Міндетті CLI іске қосылымында алғашқы екі бумадағы 22 сұрау орындалды. Коллекцияның Postman графикалық интерфейсіне импортталғанын және құрылымын көрсету үшін бөлек экран суреті қажет.

4-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Сұрау	Күтілген	Нақты	Нәтиже
GET /api/projects	200	200	Бос массив []
POST /api/projects	201	201	projectId=1; Location сақталған
POST /api/tasks	201	201	taskId=1; status=Todo
GET /api/tasks?projectId=1	200	200	1-жобаның бір тапсырмасы
PATCH /api/tasks/1/status	200	200	status=InProgress
GET /api/projects/1	200	200	id=1; атауы сәйкес келеді

3.5 Ресурс жасау: 201 және Location

1-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
POST /api/projects
Content-Type: application/json
{"name": "lab01-20261021T194046965Z-all-7024bbae-part1"}

HTTP 201 Created
Location: http://localhost:8088/api/projects/1
```

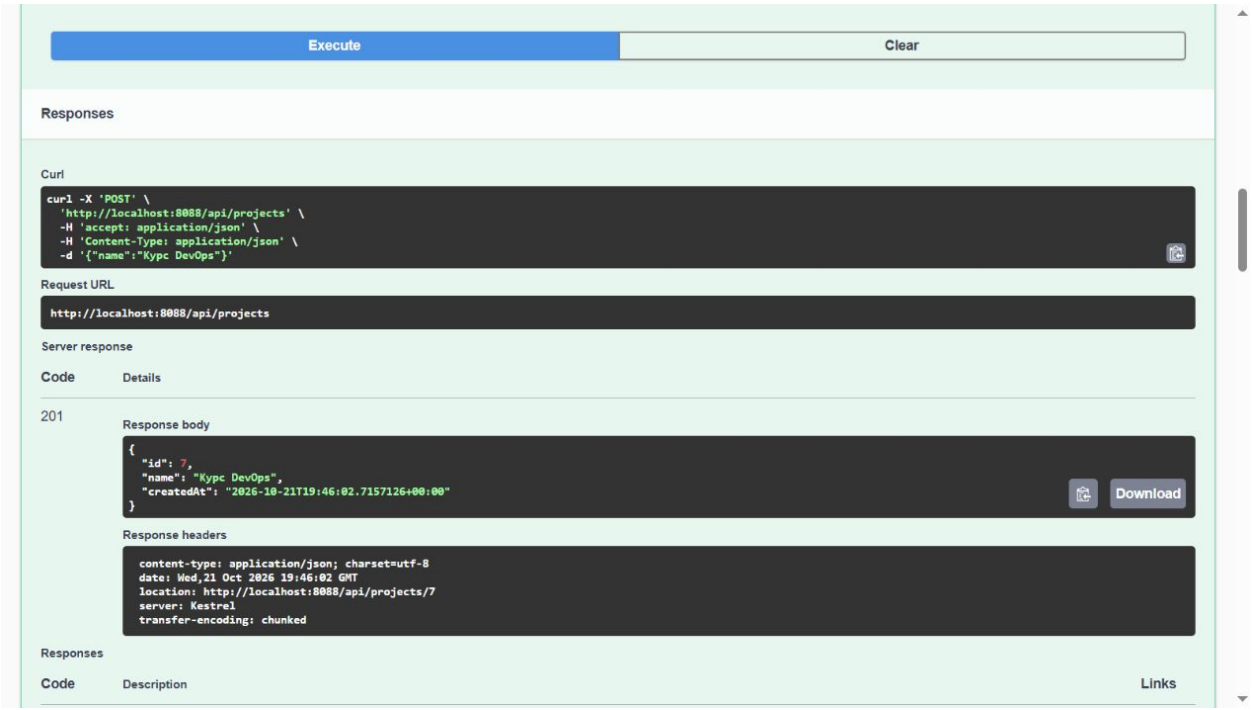
id=1 жобасы жасалды. Серверден алынған Location тақырыбы жаңа ресурстың мекенжайын көрсетеді. Сол сияқты, тапсырмаға жіберілген POST

сұрауы 201 кодын және Location http://localhost:8088/api/tasks/1 мәнін қайтарды; бастапқы күйі - Todo.

Кесте мен үзінді 22.10.2026 00:40:46 уақытында сақталған HTTP тексеруіне қатысты. Бұлар - нақты жауаптардың мәтіндік көрінісі, Postman экран суреттері емес.

3.6 Көрсету. Swagger арқылы жоба жасау

Коллекциядан бөлек, Swagger арқылы {"name":"Курс DevOps"} денесімен POST /api/projects сұрауы жіберілді. Сервер 201 кодын, id=7 жобасын және Location http://localhost:8088/api/projects/7 мәнін қайтарды. Бұл объект кейінірек жасалған, сондықтан мәтіндік HTTP тексеруіндегі id=1 жобасынан өзгеше.



1-сурет - Swagger UI: жоба жасау кезіндегі Execute әрекетінің нақты нәтижесі, HTTP 201, JSON және тақырыптар. Бұл - Swagger HTTP клиентінің бөлек көрсетілімі; Postman коллекциясының экран суреті әлі қажет.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

3.7 Екінші клиенттің нәтижесі

Суретте Swagger арқылы орындалған сұраудың Request URL мекенжайы, Server response коды және Location тақырыбы көрсетілген.

3.8 API қателері: кодтар, errors және detail

5-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Тексеру	Код	Жауаптың нақты деректері
POST /api/projects, name мәні бос	400	errors.Name: "The Name field is required."
Жоба атауының қайталануы	409	Проект «lab01-20261021T194046965Z-all-7024bbae-part1» уже существует
Жаңа Todo тапсырмасын бірден Done күйіне ауыстыру	409	Нельзя перевести задачу 2 из Todo в Done
GET /api/tasks/2147483647	404	title: "Not Found"; status: 404

3.9 JSON-ның дәл үзінділері

2-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
{
"status": 400,
"errors": {
"Name": [
"The Name field is required."
]
}
}
```

Жоғарыда 400 жауабының нақты үзіндісі берілген. Жауаптарда type, title және traceId да сақталған; толық денелері HTTP дәлелдерінде орналасқан. Қатені түсіндіру үшін traceId мәнін келтіру міндетті емес.

errors сұрау моделінің өрістеріндегі қателерді сипаттайды. **detail** күй қақтығысының себебін түсіндіреді. name валидациясын ASP.NET Core автоматты орындайды, ал 409 жауаптарының мәтінін контроллер береді. Жоқ тапсырманы тексеру үшін int.MaxValue таңдалды: қайта пайдаланылатын стендте ол тұрақты 999 мысалынан сенімдірек.

3.10 409 кодын тексеру үшін неге жаңа тапсырма қажет?

Негізгі тапсырма Todo күйінен InProgress күйіне ауыстырылған. Тыйым салынған ауысуды тексеру үшін Todo күйіндегі бөлек id=2 тапсырмасы жасалды; Done мәнімен жіберілген PATCH 409 кодын қайтарды. Әйтпесе, InProgress күйінен Done күйіне ауысуға рұқсат етіліп, тексеру шартқа сәйкес келмес еді.

Жоқ тапсырмаға жіберілген сұрау 404 кодын қайтарды. Бұл сұрау пішімінің қатесін немесе сервердің ішкі ақауын емес, ресурстың жоқ екенін білдіреді.

3.11 Жадтағы деректер және қайта іске қосу

Процесс аяқталғанға дейін: HTTP 200, 4 жоба (22.10.2026 00:34:34). Қайта іске қосылғаннан кейін: HTTP 200, жауап денесі [] (22.10.2026 00:40:46). Бұл - процесті қайта іске қосудың нақты тексеруі; Visual Studio ортасында Shift+F5 / F5 пернелерінің басылғанын растамайды.

6-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Кезең	Сақталған бақылау нәтижесі
Тоқтатуға дейін	GET /api/projects: 200; бұрын жасалған төрт жоба
Қайта іске қосылғаннан кейін	GET /api/projects: 200; []
Режим	InMemory; тұрақты сақтау орны қосылмаған

3.12 Жауап: қайта іске қосылғаннан кейін тізім неге бос?

Жобалар мен тапсырмалар жедел жадтағы InMemoryStore тізімдерінде орналасқан. Қойма singleton ретінде тіркелген: ол жұмыс істеп тұрған бір қолданбаның барлық сұрауларына ортақ, бірақ процестен бөлек өмір сүрмейді.

Процесс аяқталғанда оның жады босатылады. Жаңа іске қосылымда тәуелділіктер контейнері бос тізімдері және бастапқы идентификатор санауыштары бар жаңа InMemoryStore жасайды. Бұл режимде файлға немесе дерекқорға жазу орындалмайды. Демек, singleton деректердің сұраулар арасында ортақ болуын қамтамасыз етеді, бірақ іске қосылымдар арасында

сақталуын қамтамасыз етпейді.

3.13 Тексеру нәтижелері

7-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Тексеру	Нақты қорытынды
HTTP скрипті, All кезеңі	23 сұрау; passed=true; нақты жауаптар мен Location сақталған
Postman CLI, міндетті бумалар	22 сұрау, 67 тексеру, 0 қате
Postman CLI, толық коллекция	24 сұрау, 73 тексеру, 0 қате; қосымша бума қамтылған
Тестілердің бастапқы жиынтығы	22 тест орындалды, 22 тест сәтті өтті, 0 қате; InMemory
Қайталанып орындалуы	Жоба атаулары бірегей; идентификаторлар API жауаптарынан алынады

REST API-де жоба мен тапсырма жасау, деректерді оқу және күйді өзгерту операциялары тексерілді. Қате деректер үшін валидация жауабы, ал рұқсат етілмеген күй ауысуы үшін 409 қайтарылды. InMemory қоймасы процесс қайта іске қосылғанда босайтыны анықталды.

3.14 Қосымша. Дереккөздер және тексеруді қайталау

3.15 Материалдар және нұсқалар

Оқу материалдары: «Лаба 1,1.pdf» және «Лаба 1,3.pdf» дәрістері; «Лаба 1,2.pdf» және «Лаба 1,4.pdf» практикалық тапсырмалары.

Бастапқы код және құжаттама
Міндетті нұсқа: lab01-required-24 тегі, f93b123 коммиті

Репозиторийдегі бастапқы код мұрағаты

Есептерге бөлек **lab01-source.zip** мұрағаты қоса беріледі: src және tests бастапқы кодтары, Postman коллекциясы, тексеруді қайталау скрипті және сақталған дәлелдер. Мұрағатқа орнатылған тәуелділіктер мен құрастыру нәтижелері кірмейді.

8-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Мұрағаттағы / репозиторийдегі дәлел	Мазмұны
evidence/lab01/20261021T194046965Z-all-7024bbae/ http-evidence.json	API сұраулары мен жауаптары; кодтар, Location тақырыптары, JSON денелері және тексерулер
evidence/lab01/postman-required/console.txt	Postman CLI жергілікті іске қосылымы: 22 сұрау, 67 тексеру, 0 қате
evidence/lab01/postman-final/console.txt	Postman CLI толық коллекциясы: 24 сұрау, 73 тексеру, 0 қате
evidence/lab01/baseline/summary.json	TRX файлынан алынған бастапқы 22 тестінің жиынтық нәтижесі
evidence/lab01/required-24/summary.json	TRX файлынан алынған міндетті 24 тестінің жиынтық нәтижесі
evidence/lab01/restart/	Процесс қайта іске қосылғанға дейін төрт жоба; кейін бос тізім

3.16 Бірінші бөлімнің тексеруін қайталау

3-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
pwsh -File scripts/verify-lab01.ps1 -Phase Part1 `
-BaseUrl http://localhost:8088 -KeepData
```

Сервис алдын ала іске қосылуы керек. KeepData жасалған объектілерді қарап шығу үшін сақтайды; бұл параметрсіз скрипт тек өзі жаңадан жасаған жобаларды жояды. Скрипт серверді іске қоспайды және тоқтатпайды. Әр іске қосылым дәлелдер үшін бөлек каталог жасайды.

4 Жұмыс нәтижелері

Нақты HTTP жауаптары мен Swagger суреті сақталған. Міндетті Postman CLI жиынтығы 22 сұрау мен 67 тексеруден қатесіз өтті; кеңейтілген жиынтықта 24 сұрау және 73 тексеру бар.

Тест нәтижелері мен журналдар жұмыс материалдарында [1], іске қосу командалары нұсқаулықта [2] берілген.

5 Талдау

Сәтті сұраулар 200/201 кодтарын қайтарды. Бос өрістер үшін 400, қайталанатын атау мен тыйым салынған ауысу үшін 409 алынды. Процесс қайта іске қосылғанда деректердің жоғалуы InMemory қоймасының өмірлік цикліне сәйкес келеді.

6 Қорытынды

DemoApi іске қосылып, негізгі HTTP операциялары мен қате жауаптары тексерілді. InMemory деректерінің процесс тоқтағанға дейін ғана сақталатыны анықталды.

7 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

[1] DemoApi оқу репозиторийі. Нақты тексерулер мен сақталған дәлелдер. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/evidence/lab01/README.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

[2] DemoApi оқу репозиторийі. Жұмыстың орындалу тәртібі. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/docs/lab01.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

DevOps пәнінің оқу материалдары: Devops (1).zip мұрағаты, зертханалық тапсырмалар және бақылау нүктелерінің шарттары.

ГОСТ 7.32-2017. Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп. Құрылымы және рәсімдеу ережелері. 6-бөлім.